Projektuppgift

Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript

Projektuppgift
Woodensala Frisbeesällskap, föreningssida

Pether Sand



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Campus Härnösand Universitetsbacken 1, SE-871 88. **Campus Sundsvall** Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall.
Campus Östersund Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund.
Phone: +46 (0)771 97 50 00. Fax: +46 (0)771 97 50 01.

MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Författare: Pether Sand, pesa26000000@student.miun.se
Utbildningsprogram: Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT, 2026

Sammanfattning

Projektarbetet i kursen Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript har jag skapat en ny föreningssida till Woodensala frisbeesällskap. Målet med hemsidan är att ge föreningen ett ansikte utåt och information kring discgolfbanan som sköts av föreningen.

Websidan innehåller texter och bilder om föreningen samt kontaktformulär som kan användas vid frågor. Det finns även information kring väder i Östersund där banan ligger.

Denna rapport beskriver arbetet från start till slut. En grafisk profil har skapats, wireframe och mockup med färgförslag har skapats i Figma som sedan har skapat i Visual Studio Code. Fokus har legat på HTML, CSS och Javascript för detta projektarbete. Projektet har versionshanterats med Git i ett Github repository, samt publiserats via Render.

Nyckelord: Människa-dator-interaktion, HTML, CSS, Javascript.

Innehåll

Sammanfattning iii
Terminologi v
1 Introduktion 1
2 Bakgrundsmaterial 2
3 Metod 4
5 Resultat 9
6 Slutsatser 10
Källförteckning 11

Terminologi

Akronymer/Förkortningar

API	Application programming interface, är en specifikation av hur olika applikationsprogram kan använda och kommunicera med en specifik programvara, som vanligen utgörs av ett dynamiskt länkat bibliotek och som därmed blir en mjukvarukomponent i applikationen
CSS	Cascading Style Sheets, är ett språk som beskriver presentationsstilen för ett strukturerat dokument som till exempel typsnitt, textstorlek och färg. Tekniken är ett sätt att anpassa dokumentet med hänsyn till datortyp, skärmupplösning, färgdjup och installerade typsnitt.
HTML	HyperText Markup Language, är ett märkspråk för hypertext och utgör tillsammans med TCP/IP och HTTP den grundläggande standarden för WWW (World Wide Web, webben); webbsidor skrivs i allmänhet som HTML och överförs över Internet med HTTP.
Javascript	JavaScript och förkortat JS, är ett prototyp-baserat skriptspråk som är dynamiskt, svagt typat och hanterar funktioner som första-klass-objekt.
JSON	JSON är ett kompakt textbaserat format som kan användas av Javascript för att utbyta data.

1 Introduktion

I Sverige har discgolf blivit en rätt stor sport med många olika föreningar man kan bli medlem i och hjälpa till så banan underhålls. I dagsläget finns det olika plattformar där information kring bansträckning, appar för att föra poäng och bli medlem finns. Är man nybörjare inom sporten eller ett företag som vill testa på eller sponsra är det inte lätt att hitta all information.

Projektet har genomförts under en period på 14 dagar, Den största utmaningen har varit att få hemsidan att fungera bra på både mobil- och datorskärm då projektarbetet började bara några veckor in i utbildningen och det har varit mycket information att ta in på kort tid. Samtidigt som all testande av kod har gett många erfarenheter som man har implementerat i sitt skrivande.

2 Bakgrundsmaterial

I det här projektet har jag arbetat fram en ny hemsida till discgolf-föreningen Woodensala Frisbeesällskap. Den tidigare hemsidan var inte uppdaterad på ett tag och hade en väldigt enkel layout. Sidan var även på väg att läggas ner vilket var tråkigt då en föreningssida är en bra plats för att få ut information till de som inte redan är medlem. Som medlem i styrelsen tog jag på mig att göra detta projekt för att återigen få hemsidan att bli levande.

För att den nya sidan ska bli lite snyggare med tilltalande layout, och fungera på ett enkelt sätt har jag arbetat med några grundläggande språk.

HTML, CSS & Javascript

HTML

HyperText Markup Language är språket som används för att bygga strukturen på hemsidan med olika element för text (rubriker, styckeindelningar osv), bilder, samt länkar till utomstående dokument som används tillsammans med HTML t.ex CSS och javascript.

CSS

Cascading Style Sheet är språket som används för att skapa den synliga layouten på sidan. Koden länkas till elementen i HTML-koden antingen med elementens namn eller om de fått ett specifikt id eller en klass. Genom dessa kan man på ett enkelt och tydligt sätt strukturera hur allt syns på sidan, t.ex font, storlek, färg, marginaler placering.

Javascript

Javascript är ett språk som hanterar funktioner som första-klass-objekt i bakgrunden och exekverar dessa i webbläsarens Javascriptmotor. Motorn arbetar mot ett gränssnitt kallat DOM (Document Object Model) som tillgängliggör HTML elementen som objekt. Javascript kan t.ex kontrollera att ett formulär på sidan är korrekt ifylld innan det skickas. Eller läsa in information från en .JSON fil och omvandla informationen till HTML-kod genom DOM-manipulation.

JSON

JSON är ett enkelt och kompakt textbaserat format som kan användas för att t.ex omvandla en array i textformat till en tabell genom att använda Javascript.

API

Application programming interface är ett gränssnitt som gör det möjligt för olika program att utbyta information och använda varandras funktioner.

API:er kan t.ex användas för att hämta väderdata som skrivs ut på hemsidan med hjälp av Javascript och DOM.

Syfte

Syftet med det här projektet är att skapa en plats där nyfikna discgolfspelare hittar klubben och blir intresserad av att bli medlem eller besöka banan som i sin tur sprider ordet vidare. Jag tänker även att de här projektet blir en möjlighet att utveckla mina kunskaper kring HTML, CSS & Javascript. Att i framtiden kunna utveckla sidan ännu mer och även skapa flera sidor som är tilltalande för andra.

Hur skapar jag då en sida som har en bra grafisk profil?

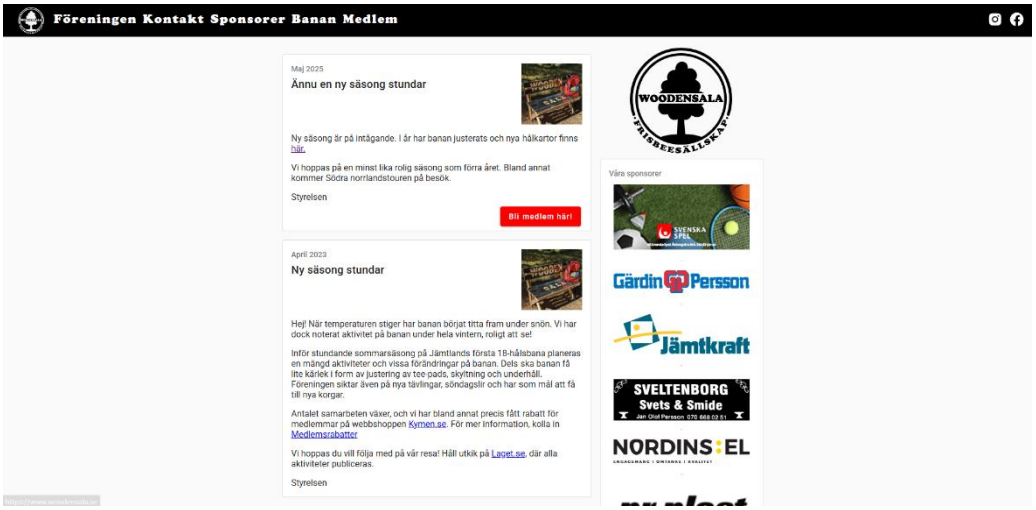
Hur skapar jag en sida där man enkelt kan komma i kontakt med styrelsen om det finns funderingar?

Hur skapar jag en bra översikt över banan där nya spelare kan se hur layouten är innan de besöker den?

Hur kan jag använda mig av en lokal databas där resultat kan skrivas in och uppdateras automatisk på webben?

3 Metod

Arbetet kommer att börja med utgångspunkt från en tidigare hemsida där viss grundstruktur redan fanns och målgruppen är känd. Däremot skulle hemsidan behövt ett litet lyft gällande designval och information. Se figur 1.



Figur 1.

En wireframe skapades i figma för både mobil och större skärm, se figur 2 & 3. Efter detta skapade jag en mockup av sidan där man kan börja se hur sidan skulle kunna utformas bättre, se figur 4 & 5. Jag tog fram en färgprofil utifrån fotografier på discgolfbanan där jag kunnat plocka ut färger med pipetten i Figma. Dessa lagrades i figma som färgblock vid sidan av mockupen för att enkelt kunna se hur färgerna passar ihop.



Figur 2 & 3.



Figur 4 & 5.

Navigeringsmenyn har jag tänkt att ha en hamburgermeny för mobil då det sparar på utrymme och för större skärmar tänkte jag använda en menyrad i sidans header. För att layouten ska vara responsiv på olika skärmar tänkte jag använda mig av både flexbox [6] och grid [5] beroende på sida.

Jag har även lagt till egna font-familjer för sidan då jag ville ha ett specifikt för föreningen då det är en del av den tidigare grafiska profilen. Samt ett lite snyggare sans-serif. Detta är gjort genom Google fonts [13] samt Adobe fonts [14]

Utifrån en övning i Canvas med Mattias Dahlgren [7] fick jag en idé om att använda lokala JSON-filer för resultatlistor som jag ville använda mig av. Jag tänkte även använda mig av en vädertjänst för att skriva ut väder på sidan så man kan se hur vädret är just nu.

Det ska även finnas ett kontaktformulär för att enkelt kunna ställa frågor till föreningen.

Git [15] har använts med ett repository på Github för att versionshantera sidan under utvecklingen. W3C:s valideringsverktyg kommer att användas för att validera HTML och CSS kod. Publicering kommer att ske via Render samt ett eget webhotell för att kunna användas via föreningens domän. Sidan ska testas i olika webbläsare och på olika skärmstorlekar.

4 Konstruktion

Arbetet började med att skapa en grundstruktur för index.html. Färger skulle väljas utifrån min palett i Figma, Det blev endast några färger som valdes och dessa tonades ner lite för att det inte skulle ta över för mycket.

Menyraden i Headern var det som jag startade med och jag jobbade ett bra tag med att göra menyraden responsiv och med de marginaler jag ville ha. Jag provade att använda flexbox och grid för att det skulle bli som jag tänkte. I Headern skapade jag till en början 4 element med Logotyp, Namnet på föreningen, navigeringsmenyn (vilket i sig är en egen flexbox) samt en knapp för att bli medlem. Detta testades på många olika sätt och jag kände mig inte riktigt nöjd. Många olika val testades som till slut blev 3 element får jag tog bort klubbnamnet då det blev för mycket och det blev flexbox row som fick bli det slutgiltiga alternativt, som i mobil är flexbox column för hamburgermenyn.

Hamburger menyn hade jag tänkt skulle få vara en meny som fälls ut under men såg alternativet Curtain menu på W3C [8] och tyckte det var en snyggare meny för mobil. Utifrån den menyn och videon i Canvas av Rama Bito [9] fick jag till en meny för mobil.

Logotypen fanns från den tidigare hemsidan som SVG-path vilket jag använde på denna sida för att den ska se bra ut i alla storlekar.

När jag var klar med Headern fortsatte jag med Footern och hade liknande tillvägagångssätt. Med 4 stycken element, logotyp, kontaktinformation, social länkar (ikoner skapades med Niftybuttons [10] samt laddat ner via aktuell sida) och sidlänkar. Här testade jag både grid och flexbox för att få till tanke kring designen. Slutade även där med flexbox och samma som i headern, row på stor skärm och column för mobil. Här har både de sociala- och sidlänkarna sin egen flexbox. Sidlänkarna fick grid i mobil istället för flexbox då det blev bättre optimering av utrymmet.

Med en fungerande grundstruktur kopierade jag koden till alla undersidor. En mall för artiklar med en egen klass (article) skapades i CSS där 2 element placerades bredvid varandra med flexbox. Ett element innehåller text och ett element innehåller bilder, varpå varje element har en egen klass för att kunna justeras var för sig gällande layouten.

När jag började jobba med de olika sidorna insåg jag att jag behöver någon form av submeny/breadcrumbs vilket jag fick lägga till och slutresultatet fick bli en menyrad som kommer upp om det finns 2 eller fler sidor under varje menyval. För att veta vilken sida man befann sid på lade jag även till aria-current [2] med egen formatering på texten. Jag valde i samband med det även att lägga till en hover [1] animation på menyn som visar vilken navigering man befinner sig över. Se figur 6.



Figur 6.

Fortsatt arbetade jag med layout för hålkartor och startade med en grid där bild i column 1 och en iframe med länk till film på hålet i column 2. Detta var då för 18 st hål vilket blev mycket att ladda in samt att det gav felmeddelanden i konsolen, detta blev ett designval jag ändrade då det blev rörigt och inte optimalt. Jag valde istället att skapa en grid för enbart bilderna som ändras beroende på bredden av skärmen. Från 1 kolumner upp till 4 kolumner. Filmerna fick istället ligga som en länk till en spellista på Youtube. Eftersom hålkartorna är rätt små i gridlayouten ville jag få till att förstora de när man klickade på bilden. Där testade jag några olika sätt genom javascript men fick inte till det förrän jag hittade den som slutligen fick vara en del av sidan [4] Jag fick dock inte till det i början men med lite testande och sökande på forum hittade jag hur jag fick till så källan till förstorningen blev den klickade bilden, vilket tog mycket längre tid att få till än jag ville. Detta kunde sedan snyggas till med CSS. Se figur 7 & 8



Figur 7 & 8.

Efter detta började jag att jobba med tabeller för resultat som läses in med javascript från en lokal JSON. Se figur 9 & 10. Detta var rätt enkelt att få till efter jag hade testat det genom Mattias Dahlgrens [7] genomgång som jag nämnt tidigare.



År	Klass	Namn
2026	MJ18	Sam Sand
2026	MPO	Elliot Jonasson

Figur 9 & 10

Efter tabellen fortsatte jag med formuläret vilket jag hade mycket hjälp från tidigare uppgifter och livkodningstillfället med Malin Larsson [11] för att få till validering av formuläret. Det som tog tid att få till vad att använda javascript för att formuläret skulle skickas till en faktisk mailadress. Efter sökande hittade jag Forminit [12] som gör att en statisk sida inte behöver en egen server att skicka formuläret. Med en del testande och skrivande av Javascript-kod fick jag till att skicka meddelanden samtidigt som formuläret valideras innan meddelandet skickas. Efter många misslyckade och 31 lyckade formulär som skickats fick jag till hur allt fungerade som jag ville. Felmeddelanden skrivs ut innan det skickas, om det skickas sparas även namn och mail i local storage.

Under sidan banan la jag även till ett gratis väder API (vadret.today) [3] som läser in information varje timma med Javascript async/await vilket sedan skrivs ut på ett enkelt sätt med DOM.

Validering av HTML och CSS har gjorts i W3C:s valideringstjänst och har redigerat koden utifrån felmeddelanden så den nu inte rapporterar några fel med koden på alla sidor.

Jag har testat sidan i Microsoft Edge, Firefox, Chrome i olika storlekar av fönstret, samt på läsplatta och mobil med Samsung browser och till en början blev marginaler fel och förstorningar hamnade utanför marginalerna.

Efter mer kodande av CSS fick jag till slut till sidan som jag ville ha den med viewport width på de olika elementen som krånglade innan.

5 Resultat

Projektet började med en sida som redan hade en grund som sedan har jobbats om för att få en ny design. Jag tycker att resultatet av sidan blev bra och väldigt lika visionen jag hade för en ny sida.

Sidan känns väldigt enkel och lättnavigerad, samtidigt som jag skulle vilja få till sub-menyn lite snyggare men det får bli vid ett senare tillfälle då jag inte ville göra projektet större just nu. Jag vill även lägga till ett Instagram-flöde av nyligen upplagda bilder som kan snurra men tänkte att även det får bli ett projekt för framtiden då tiden kändes för knapp för att få till det.

Målet av en ny fungerande klubbsida har uppfyllts och jag är nöjd med resultatet på den korta tid projektet pågick.

6 Slutsatser

Jag var ute efter en ny sida till föreningen och tycker att jag har lyckats med det. De delar jag har skapar fungerar efter mycket testande och redigerande bra. Jag tyckte det var svårt att hitta en väder API som fungerade enkelt men hittade till slut den jag valde att använda och informationen jag villa ha gick att få.

Jag skulle ha kunnat lägga mer tid för att få till ett Instagramflöde som jag ursprungligen ville ha men så här i efterhand känner jag att det var bra då jag kunnat fokusera på att få till de funktionerna jag har med. Även submenyn med någon snygg animation hade varit roligt att få till men ville inte heller lägga mer tid än nödvändigt på det heller. Det är delar som får komma i en senare uppdatering av sidan.

Sidan kommer i fortsättningen att uppdateras med aktuell information för besökare och jag känner att strukturen för att göra detta är enkel och ska inte bli något problem.

Under det här projektet har jag lärt mig mycket kring felsökning och experimenterande av kod. Utmaningen har varit att få till de när man försöker och försöker och till sist märker man att det är ett litet tecken som saknas eller sitter på fel ställe. Något som man märker utvecklas ju mer man håller på.

Att välja rätt element till olika delar på sidan har även det varit en utmaning ibland då man under valideringen märkte att man t.ex valt article istället för div eller tvärtom. Vilket i sin tur påverkar om man ska ha en underrubrik i elementet eller ej.

Att hålla sig till grundplaneringen har varit lite utmanande då man ibland får till en liknande sak med koden och känner att det kanske var så här jag egentligen ville ha det, men grundtanken var annorlunda. Då gäller det att kunna kompromissa, speciellt när projektet inte hade en ”beställare” med specifika krav utan jag hade fria händer i hela projektet. En utmaning när man gör ett projekt åt någon kan det vara en större utmaning om det ska vara på ett specifikt sätt. Samtidigt som det blir lättare att komma på lösningar ju mer man skriver. De här två veckorna har verkligen gett en mer kunskap i hur man skriver kod för webben och bättre blir det för varje dag.

Källförteckning

[1] A:hover meny för navigering https://menuhover.com/ Hämtad 2026-10-25

[2] Aria-current https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-current hämtad 2026-10-21

[3] API för väder https://vadret.today/api Hämtad 2026-10-23

[4] Förstorning av bilder vid click https://www.geeksforgeeks.org/html/how-to-show-images-on-click-using-html/ Hämtad 2026-10-24

[5] CSS Grid guide A Complete Guide to CSS Grid Layout | CSS-Tricks Hämtad 2026-10-28

[6] CSS Flexbox guide A Complete Guide to CSS Flexbox | CSS-Tricks Hämtad 2026-10-28

[7] Mattias Dahlgren Fetch API – Demonstration https://youtu.be/a3lbu1Od6IM Hämtad 2026-10-29

[8] Curtain Menu W3C How To Create a Curtain Menu Hämtad 2026-10-29

[9] Rama Bito, Hamburgermeny https://youtu.be/4P2XWqrtrY4?si=-tQZbtwzP3IkAG8J Hämtad 2026-10-29

[10] Niftybuttons Free Social Media Icons & Buttons — HTML Code Generator | NiftyButtons Hämtad 2026-10-29

[11] Malin Larsson, Livekodning Introduktion till Webbutveckling - Livekodning moment 5 andra, HT26 - Miun Play Hämtad 2026-10-29

[12] Forminit Forminit (formerly Getform.io) - Headless Form Backend API Hämtad 2026-10-29

[13] Google Fonts Browse Fonts - Google Fonts Hämtad 2026-10-29

[14] Adobe Fonts Cooper Black | Adobe Fonts Hämtad 2026-10-29

[15] Git Kom igång Git - Om versionshantering Hämtad 2026-10-29